HELLA company 업무관리사이트 — 로그인 화면 초정밀 와이어프레임 정의서

문서 ID: WIREFRAME_LOGIN 문서 목적: HELLA company 업무관리사이트의 **로그인 화면 1개만** 실제 구현 가능한 수준으로 초원자 단위까지 분해하여 정의한다.

이 문서는 다음의 기준이 된다. - UI 배치 기준 - 컴포넌트 분해 기준 - 상태(state) 정의 기준 - 이벤트(action) 정의 기준 - API 연결 기준 - 유효성 검사 기준 - 오류 처리 기준 - 접근성 기준 - 반응형 기준

---

1. 화면 개요

1-1. 화면명

- 국문: 로그인 화면
- 영문 식별: Login Screen
- Route: `/login`

1-2. 화면 목적

이 화면은 회사 내부 직원이 HELLA company 업무관리사이트에 진입하기 위한 **단일 인증 진입점**이다.

이 화면이 수행해야 하는 역할은 아래와 같다. 1. 사용자에게 브랜드를 인지시킨다. 2. 사원 ID와 비밀번호를 입력받는다. 3. 인증을 수행한다. 4. 계정 상태와 권한을 판별한다. 5. 권한에 따라 관리자 또는 사원 영역으로 분기한다.

1-3. 대상 사용자

- EMPLOYEE
- LEADER
- ADMIN
- SUPER_ADMIN

1-4. 진입 경로

- 브라우저 직접 접속
- 세션 만료 후 리다이렉트
- 로그아웃 후 재진입
- 권한 없는 화면 접근 후 리다이렉트

1-5. 이탈 경로

- 로그인 성공 → 권한별 홈 이동
- 로그인 실패 → 현재 화면 유지 + 오류 표시
- 비활성 계정 → 현재 화면 유지 + 차단 메시지 표시

---

2. 화면 구조 개요

2-1. 최상위 레이아웃

로그인 화면은 아래 3개 레이어로 구성한다.

Layer A. 전체 페이지 배경

역할 - 브랜드 첫 인상 전달 - 업무용 시스템의 안정감 전달

구성 - 브랜드 컬러 기반 배경 - 단색 또는 부드러운 그라데이션 - 과한 장식 금지

Layer B. 중앙 로그인 컨테이너

역할 - 실제 로그인 인터페이스를 담는 핵심 영역

구성 - 로고 영역 - 서비스명 영역 - 안내문 영역 - 입력 폼 영역 - 상태 메시지 영역 - 로그인 버튼 영역

Layer C. 보조 정보 영역

역할 - 필요 시 하단에 저작권 또는 내부 전용 안내 문구 표시

---

3. 반응형 레이아웃 설계

3-1. 데스크탑 레이아웃

권장 해상도 기준 - 1280px 이상

구조 - 화면 중앙 정렬 - 로그인 카드 너비: 420px ~ 520px - 카드 바깥 여백 충분히 확보 - 세로 정렬 중심

배치 순서 1. 로고 2. 시스템명 3. 안내문 4. ID 입력 5. 비밀번호 입력 6. 오류 메시지 7. 로그인 버튼 8. 하단 보조 문구

3-2. 태블릿 레이아웃

권장 해상도 기준 - 768px ~ 1279px

구조 - 카드 너비: 88% 이내 - 좌우 여백 최소 24px 확보 - 로고와 제목 크기 약간 축소

3-3. 모바일 레이아웃

권장 해상도 기준 - 767px 이하

구조 - 상단 여백 충분히 확보 - 전체 폭 기준 100% 사용하되 카드 느낌은 유지 - 입력창 높이 크게 - 버튼 높이 크게 - 키보드 노출 시도 UI가 깨지지 않게 세로 스크롤 허용

모바일 우선 UX - 한 손 입력 가능 - 입력 필드 간 간격 12~16px - 버튼 높이 최소 52px 권장

4. 화면 섹션 분해

4-1. Brand Header Section

목적

브랜드 식별과 시스템 정체성을 전달한다.

구성 요소

4-1-1. Logo Box

속성 - 회사 로고 이미지 또는 SVG - 중앙 정렬 - 클릭 동작 없음

표시 규칙 - 로고가 없으면 텍스트 로고 fallback 허용 - 깨진 이미지일 경우 fallback 렌더링

4-1-2. Product Title

텍스트 - `HELLA company 업무관리사이트`

스타일 규칙 - Bold - 중앙 정렬 - 시각적 우선순위 1

4-1-3. Product Subtitle

텍스트 예시 - `내부 직원 전용 운영 시스템`

스타일 규칙 - 본문보다 약간 작게 - 회색 계열 보조 텍스트 - 중앙 정렬

4-2. Login Form Section

목적

실제 인증값을 입력받고 제출한다.

구성 요소 순서 1. 사원 ID 입력 필드 2. 비밀번호 입력 필드 3. 비밀번호 보기/숨기기 토글 4. 오류 메시지 영역 5. 로그인 버튼

---

5. 컴포넌트 초원자 분해

5-1. Employee ID Field

컴포넌트명

- `LoginEmployeeIdField`

역할

사용자의 사원 ID 또는 시스템 로그인 ID 입력

내부 요소

Label

- 텍스트: `사원 ID`
- 필수 표시: `*`

Input

속성 - type: `text` - placeholder: `사원 ID를 입력하세요`- autocomplete: `username` - inputMode: `text` - maxLength: 50 권장

Helper Text

- 기본: 숨김 가능
- 오류 시: 하단 오류 문구 표시

상태

- default
- focused
- filled
- error
- disabled

유효성 검사

- 공백만 입력 금지
- trim 후 빈 문자열 금지
- 최소 길이 정책은 운영 정책에 따름

이벤트

- `onChange`
- `onBlur`
- `onFocus`

- `onKeyDown(Enter)`

에러 메시지 예시

- `사원 ID를 입력해 주세요.`
- `존재하지 않는 계정입니다.`

5-2. Password Field

컴포넌트명

- `LoginPasswordField`

역할

사용자 비밀번호 입력

내부 요소

Label

- 텍스트: `비밀번호`
- 필수 표시: `*`

Input

속성 - type: `password` 또는 `text`(토글 시) - placeholder: `비밀번호를 입력하세요` - autocomplete: `current-password` - maxLength: 100 권장

Visibility Toggle Button

역할 - 비밀번호 보기 / 숨기기 전환

아이콘 상태 - 숨김 상태 아이콘 - 표시 상태 아이콘

접근성 - aria-label 필요 - `비밀번호 보기` - `비밀번호 숨기기`

상태

- default
- focused
- filled
- error
- disabled
- visible
- hidden

유효성 검사

- 공백만 입력 금지
- trim 후 빈 문자열 금지

이벤트

- `onChange`
- `onBlur`
- `onFocus`
- `onToggleVisibility`
- `onKeyDown(Enter)`

에러 메시지 예시

- `비밀번호를 입력해 주세요.`
- `비밀번호가 올바르지 않습니다.`

5-3. Inline Error Message Box

컴포넌트명

- `LoginErrorAlert`

역할

폼 제출 실패 또는 계정 상태 문제를 사용자에게 즉시 전달

표시 조건

- 로그인 실패
- 계정 비활성
- 시스템 오류
- 네트워크 오류

메시지 유형

인증 실패

- `사원 ID 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.`

비활성 계정

- `현재 사용이 중지된 계정입니다. 관리자에게 문의하세요.`

권한 없음

- `이 시스템에 접근 권한이 없습니다.`

네트워크 오류

- `네트워크 연결을 확인한 뒤 다시 시도해 주세요.`

서버 오류

- `로그인 처리 중 오류가 발생했습니다. 잠시 후 다시 시도해 주세요.`

스타일

- 빨간 배경 또는 옅은 붉은 톤
- 경고 아이콘 포함 가능
- 입력 필드와 버튼 사이 배치

5-4. Login Submit Button

컴포넌트명

- `LoginSubmitButton`

역할

로그인 요청 실행

텍스트 상태

- 기본: `로그인`
- 로딩: `로그인 중...`

상태

- enabled
- disabled
- loading

disabled 조건

- 사원 ID 비어 있음
- 비밀번호 비어 있음
- 제출 중

이벤트

- `onClick`

- Enter 키 제출 연동

스타일 규칙

- 전체 폭 버튼 권장
- 높이 52px 이상 권장
- 브랜드 Primary Color 사용

5-5. Footer Info Block

역할

보조 안내 제공

표시 문구 예시

- `본 시스템은 내부 직원 전용입니다.`
- `무단 접근이 제한됩니다.`

정책

- 링크/추가 기능은 MVP에서 최소화
- 비밀번호 찾기 기능은 현재 범위 제외 가능

---

6. 상태(State) 정의

6-1. 화면 전체 상태

- `idle`
- `editing`
- `submitting`
- `successRedirecting`
- `error`

6-2. 필드 상태

employeeId

- value
- touched
- dirty
- error

password

- value
- touched
- dirty
- error
- isVisible

6-3. 인증 상태

- `UNAUTHENTICATED`
- `AUTHENTICATING`
- `AUTHENTICATED`
- `AUTH_FAILED`
- `ACCOUNT_INACTIVE`
- `ACCOUNT_SUSPENDED`
- `NO_ROLE`

---

7. 이벤트(Action) 정의

7-1. 페이지 진입 시

- 기존 세션 확인
- 이미 로그인 상태면 권한별 홈으로 즉시 리다이렉트 가능

7-2. employeeId 입력 시

- 상태 업데이트
- 기존 에러 초기화

7-3. password 입력 시

- 상태 업데이트
- 기존 에러 초기화

7-4. 비밀번호 보기 토글 시

- `isVisible` 반전

7-5. 로그인 버튼 클릭 시

실행 순서 1. 클라이언트 유효성 검사 2. 필드 오류 없으면 submitting 상태 진입 3. 인증 API 호출 4. 사용자 프로필 조회 5. `status`, `role` 검증 6. 권한별 경로 계산 7. 리다이렉트

7-6. Enter 키 입력 시

- 현재 focus가 input이면 submit 실행

---

8. 유효성 검사(Validation) 상세

8-1. 클라이언트 검증

employeeId

- required
- trim 처리
- 빈 문자열 금지

password

- required
- trim 처리
- 빈 문자열 금지

8-2. 서버 검증

- 계정 존재 여부
- 비밀번호 일치 여부
- 사용자 status 확인
- 사용자 role 확인
- 앱 접근 허용 여부 확인

---

9. 인증 처리 흐름

9-1. 기본 흐름

1. 사용자 입력
2. 로그인 제출
3. Firebase Auth 인증
4. users 컬렉션 프로필 조회
5. 상태 확인
6. 역할 확인
7. 세션 저장
8. 리다이렉트

9-2. 권한별 리다이렉트 규칙

- `EMPLOYEE` → `/m/home`
- `LEADER` → `/m/home` 또는 추후 `/m/team-home`

- `ADMIN` → `/app/dashboard`
- `SUPER_ADMIN` → `/app/dashboard`

9-3. 차단 규칙

- `status = INACTIVE` → 차단
- `status = SUSPENDED` → 차단
- role 누락 → 차단

---

10. API / 서비스 연결 기준

10-1. 사용 서비스

- Firebase Auth Sign In
- Firestore `users/{uid}` 조회

10-2. 로그인 처리 함수 예시 역할

`signInWithEmployeeCredentials(employeeId, password)`

역할 - 인증 수행 - Auth user 반환

`fetchUserProfile(uid)`

역할 - Firestore profile 조회

`resolvePostLoginRoute(role)`

역할 - 권한별 이동 경로 결정

---

11. 오류 처리 정책

11-1. 필드 단위 오류

- ID 미입력
- 비밀번호 미입력

11-2. 폼 단위 오류

- 인증 실패
- 계정 상태 차단
- 권한 누락
- 시스템 오류

11-3. 네트워크 오류

- 재시도 문구 표시
- 입력값 유지

11-4. 중복 제출 방지

- submitting 중 버튼 비활성
- Enter 중복 제출 차단

---

12. 로딩 처리 정책

12-1. 로그인 요청 중

- 버튼 로딩 상태
- 입력 필드 비활성
- 중복 제출 차단

12-2. 성공 후 이동 중

- 짧은 로딩 유지 가능
- 화면 깜빡임 최소화

---

13. 접근성(Accessibility) 기준

13-1. 필수 요소

- 모든 input에 label 연결
- 오류 메시지는 스크린리더 인식 가능하도록 구성
- 버튼 aria-label 적용
- Tab 이동 순서 자연스럽게 유지

13-2. 키보드 사용성

- Tab으로 ID → 비밀번호 → 토글 → 로그인 이동 가능
- Enter로 제출 가능

13-3. 색상 의존 금지

- 오류는 색상 + 텍스트 동시 표시

---

14. 보안 UX 기준

14-1. 비밀번호 표시

- 기본은 숨김
- 토글은 명시적 클릭 시만

14-2. 에러 메시지 정책

- 계정 존재 여부를 과하게 노출하지 않는 방향 권장
- 기본 메시지: `사원 ID 또는 비밀번호가 올바르지 않습니다.`

14-3. 세션 정책

- 로그인 성공 후 secure session 저장
- 로그아웃 시 세션 완전 제거

---

15. 스타일 가이드

15-1. 색상

- 버튼: 브랜드 Primary
- 배경: 밝은 중성 배경
- 오류: Alert Red 계열
- 안내문: 중성 회색 계열

15-2. 타이포

- 제목: 24~32px
- 부제목: 14~16px
- 입력 라벨: 14px
- 버튼 텍스트: 15~16px

15-3. spacing

- 로고 ↔ 제목: 12~16px
- 제목 ↔ 설명: 8~12px
- 필드 ↔ 필드: 12~16px
- 오류 ↔ 버튼: 12px

---

16. UI 트리 구조 예시

```
LoginPage
 ├─ LoginBackground
```

```
  ├─ LoginCard
  │    ├─ BrandHeader
  │    │    ├─ LogoBox
  │    │    ├─ ProductTitle
  │    │    └─ ProductSubtitle
  │    ├─ LoginForm
  │    │    ├─ LoginEmployeeIdField
  │    │    ├─ LoginPasswordField
  │    │    ├─ LoginErrorAlert
  │    │    └─ LoginSubmitButton
  │    └─ FooterInfoBlock
```

---

17. 프론트 상태 모델 예시

```typescript
interface LoginFormState {
  employeeId: string;
  password: string;
  employeeIdError: string | null;
  passwordError: string | null;
  submitError: string | null;
  isPasswordVisible: boolean;
  isSubmitting: boolean;
}
```

---

18. 테스트 시나리오

18-1. 정상 시나리오

1. 유효한 사원 ID 입력
2. 유효한 비밀번호 입력
3. 로그인 성공
4. 권한별 홈 이동

18-2. 입력 오류 시나리오

1. ID 없이 제출
2. 비밀번호 없이 제출
3. 오류 메시지 표시

18-3. 인증 실패 시나리오

1. 잘못된 ID/비밀번호 입력
2. 인증 실패 메시지 표시
3. 입력값 유지

18-4. 비활성 계정 시나리오

1. Auth 성공
2. profile status = INACTIVE
3. 접근 차단 메시지

18-5. 중복 제출 시나리오

1. 버튼 연타
2. 1회 요청만 처리

18-6. 모바일 시나리오

1. 키보드 올라와도 버튼 접근 가능
2. 레이아웃 깨짐 없음

---

19. 구현 우선순위

19-1. 필수 구현

- 로고 섹션
- ID 입력
- 비밀번호 입력
- 비밀번호 보기 토글
- 로그인 버튼
- 기본 오류 메시지
- Firebase Auth 연동
- users profile 조회
- role 기반 분기

19-2. 후속 개선

- 자동 로그인 유지
- 최근 로그인 계정 기억
- 브랜딩 배경 고도화

---

20. 최종 정리

이 문서는 HELLA company 업무관리사이트의 로그인 화면을 실제 구현 가능한 수준으로 초정밀 분해한 와이어프레임 정의서이다.

다음 문서는 이와 동일한 방식으로 이어서 작성한다. - 사원 홈 화면 - 사원 일정 화면 - 사원 마감 화면 - 사원 장비 반출/반입 화면 - 관리자 대시보드 - 관리자 일정관리 화면 - 관리자 장비관리 화면